

```

        puts("LOSING\n");
        continue;
    }
    puts("WINNING");
    vector<int> moves;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (state[i] == '.') {
            state[i] = 'X';
            if (!winning(state)) moves.push_back(i + 1);
            state[i] = '.';
        }
    printf("%d", moves[0]);
    for (int i = 1; i < moves.size(); i++) printf(" %d", moves[i]);
    puts("");
}
return 0;
}
/*
算法分析请参考：《算法竞赛入门经典——训练指南》升级版 2.4 节例题 17
同类题目：Playing With Stones, UV 1482
            Box Game, UVa 12293
            ENimEN, UVa 11892
            River Game, ACM/ICPC SWERC 2019, Codeforces Gym 102501L
*/

```

本节例题列表

本节讲解的例题及其囊括的知识点，如表3-4所示。

表3-4 组合游戏例题归纳

编 号	题 号	标 题	知 识 点	代 码 作 者
例 3-28	UVa 10561	Treblecross	SG 定理：输出方案	刘汝佳

3.5 置换

本节将介绍一些置换相关的经典例题以及代码实现。

例3-29 【等价类计数】项链和手镯（Arif in Dhaka(First Love Part 2), UVa 10294)

项链和手镯都是由若干珠子穿成的环形首饰，区别在于手镯可以翻转，但项链不可以。换句话说，图3-6 (a) 和图3-6 (b) 两个图，如果是手镯则看作相同，如果是项链则看作不同。当然，不管是项链还是手镯，旋转之后一样可看作相同。

输入整数 n 和 t ，输出用 t 种颜色的 n ($1 \leq n \leq 50$, $1 \leq t \leq 10$) 颗珠子（每种颜色的珠子个数无限制，但珠子总数必须是 n ）能穿成的项链和手镯的个数。比如 $n=5$, $t=3$ 时，项链有51个，手镯有39个。

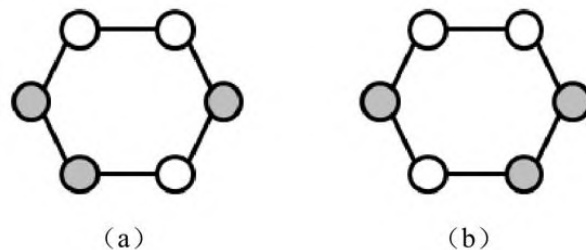


图3-6 项链和手镯

【代码实现】

```
// 刘汝佳
#include <cstdio>
typedef long long LL;
const int NN = 100;
int gcd(int a, int b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a % b); }

int main() {
    for (int n, t; scanf("%d%d", &n, &t) == 2 && n;) {
        LL pow[NN], a = 0, b = 0;
        pow[0] = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) pow[i] = pow[i - 1] * t;
        for (int i = 0; i < n; i++) a += pow[gcd(i, n)];
        if (n % 2 == 1) b = n * pow[(n + 1) / 2];
        else b = n / 2 * (pow[n / 2 + 1] + pow[n / 2]);
        printf("%lld %lld\n", a / n, (a + b) / 2 / n);
    }
    return 0;
}
/*
算法分析请参考：《算法竞赛入门经典——训练指南》升级版 2.6 节例题 22
*/
```

例3-30 【置换分解；递推】Leonardo的笔记本（Leonardo's Notebook, NWERC 2006, POJ 3128）

给出26个大写字母的置换 B ，问是否存在一个置换 A ，使得 $A^2=B$ 。

【代码实现】

```
// 刘汝佳
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
    const int NN = 30;
    char B[NN];
    int vis[NN], cnt[NN], T;
    scanf("%d", &T);
    while (T--) {
        scanf("%s", B);
        fill_n(vis, NN, 0), fill_n(cnt, NN, 0);
        for (int i = 0; i < 26; i++)
            if (!vis[i]) { // 找一个从 i 开始的循环
                int j = i, n = 0;
                do {
                    vis[j] = 1, j = B[j] - 'A', n++; // 标记 j 为“已访问”
                } while (j != i);
                cnt[n]++;
            }
        int ok = 1;
        for (int i = 2; i <= 26; i++)
            if (i % 2 == 0 && cnt[i] % 2 == 1) ok = 0;
        puts(ok ? "Yes" : "No");
    }
    return 0;
}
/*
算法分析请参考：《算法竞赛入门经典——训练指南》升级版 2.6 节例题 23
*/
```

例 3-31 【置换分解；置换乘法】排列统计（Find the Permutations, UVa 11077）

给出 $1 \sim n$ 的一个排列，可以通过一系列的交换变成 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 。比如 $\{2, 1, 4, 3\}$ 需要两次交换（1和2，3和4）， $\{4, 2, 3, 1\}$ 只需要一次（1和4）， $\{2, 3, 4, 1\}$ 需要3次，而 $\{1, 2, 3, 4\}$ 一次都不需要。给定 n 和 k ($1 \leq n \leq 21$, $0 \leq k < n$)，统计有多少个排列至少需要交换 k 次才能变成 $\{1, 2, \dots, n\}$ 。

【代码实现】

```
// 刘汝佳
#include <cstdio>
#include <cstring>
const int maxn = 30;
unsigned long long f[maxn][maxn];
int main() {
    memset(f, 0, sizeof(f));
    f[1][0] = 1;
    for (int i = 2; i <= 21; i++)
        for (int j = 0; j < i; j++) {
            f[i][j] = f[i - 1][j];
            if (j > 0) f[i][j] += f[i - 1][j - 1] * (i - 1);
        }
    for (int n, k; scanf("%d%d", &n, &k) == 2 && n; )
        printf("%llu\n", f[n][k]);
    return 0;
}
/*
算法分析请参考：《算法竞赛入门经典——训练指南》升级版 2.6 节例题 24
同类题目：Pixel Shuffle, SPOJ JPIX
*/
```

本节例题列表

本节讲解的例题及其囊括的知识点，如表3-5所示。

表3-5 置换例题归纳

编 号	题 号	标 题	知 识 点	代 码 作 者
例 3-29	UVa 10294	Arif in Dhaka	等价类计数	刘汝佳
例 3-30	POJ 3128	Leonardo's Notebook	置换分解：递推	刘汝佳
例 3-31	UVa 11077	Find the Permutations	置换分解：置换乘法	刘汝佳